TOÁN 9 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 2. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Thời lượng gợi ý: 15 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Phương pháp thế

Ghi nhớ

- Bước 1: Từ một phương trình, biểu diễn một ẩn theo ẩn kia.
- Bước 2: Thế vào **phương trình còn lại** để được phương trình một ẩn, rồi giải.
- Bước 3: Thay ngược lại để tìm ẩn còn lại, kết luận nghiệm.

Ví dụ 1. Giải hệ

> $x + y = 5$
> $2x - y = 1$

Từ phương trình thứ nhất: $y = 5 - x$. Thế vào phương trình thứ hai: $2x - (5 - x) = 1 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$.

Suy ra $y = 5 - 2 = 3$. Hệ có nghiệm duy nhất $(2; 3)$.

2. Phương pháp cộng đại số

Ghi nhớ

- Bước 1: Nhân hai vế của mỗi phương trình với số thích hợp để hệ số của một ẩn bằng nhau hoặc đối nhau.
- Bước 2: Cộng (hoặc trừ) **từng vế** hai phương trình để khử ẩn đó.
- Bước 3: Giải phương trình một ẩn rồi suy ra ẩn còn lại.

Ví dụ 2. Giải hệ

> $2x + 3y = 7$
> $2x - y = 3$

Trừ từng vế: $(2x + 3y) - (2x - y) = 7 - 3 \Rightarrow 4y = 4 \Rightarrow y = 1$. Thay vào: $2x - 1 = 3 \Rightarrow x = 2$.

Thử lại: $2\cdot 2 + 3\cdot 1 = 7$ và $2\cdot 2 - 1 = 3$. Nghiệm $(2; 1)$.

Ví dụ 3. Giải hệ (phải nhân hệ số)

> $3x + 2y = 8$
> $2x - 3y = 1$

Nhân phương trình thứ nhất với 3, phương trình thứ hai với 2: $9x + 6y = 24$ và $4x - 6y = 2$.

Cộng từng vế: $13x = 26 \Rightarrow x = 2$. Thay vào $3x + 2y = 8 \Rightarrow 2y = 2 \Rightarrow y = 1$. Nghiệm $(2; 1)$.

3. Số nghiệm của hệ

Ghi nhớ

- Hệ có thể có **một nghiệm duy nhất**, **vô nghiệm** hoặc **vô số nghiệm**.
- Ví dụ hệ $x + y = 2$ và $x + y = 5$ vô nghiệm (không có cặp số nào cho $x + y$ vừa bằng 2 vừa bằng 5).
- Hệ $x + y = 2$ và $2x + 2y = 4$ có vô số nghiệm (phương trình thứ hai gấp đôi phương trình thứ nhất).

Lỗi hay gặp

- Khi trừ hai phương trình chỉ trừ vế trái, giữ nguyên vế phải. Phải trừ cả hai vế.
- Rút y từ một phương trình rồi thế lại vào chính phương trình đó: chỉ được đẳng thức luôn đúng, không tìm được x.
- Nhân hệ số vào vế trái nhưng quên nhân vế phải.
- Quên thử lại nghiệm vào cả hai phương trình.

4. Bài tự luyện. Giải các hệ phương trình

1. $\begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 7 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 2x + 5y = 12 \\ 3x - 2y = -1 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 7 \end{cases}$

Đáp án bài tự luyện

1. Cộng từng vế: $2x = 8 \Rightarrow x = 4$, $y = 3$. Nghiệm $(4; 3)$.

2. Từ phương trình thứ hai: $x = 4 + 2y$. Thế vào: $12 + 7y = 5 \Rightarrow y = -1$, $x = 2$. Nghiệm $(2; -1)$.

3. Nhân lần lượt với 3 và 2: $6x + 15y = 36$, $6x - 4y = -2$. Trừ: $19y = 38 \Rightarrow y = 2$, $x = 1$. Nghiệm $(1; 2)$.

4. Nhân phương trình thứ nhất với 2: $2x + 4y = 6 \neq 7$. Hệ vô nghiệm.